

Разрезы и бонды

§1 Пространство разрезов графа. Свойства, базис, размерность, ортогональность циклическому пространству

Всюду в этом параграфе G — связный граф; $v(G)$ и $e(G)$ — числа его вершин и рёбер.

Def (напоминание). *Рёберное пространство* $\mathcal{E}(G)$ — множество всех подмножеств $E(G)$ со сложением «симметрическая разность». Это линейное пространство над $\mathbb{F}_2$: подмножество A отождествляется с вектором из $\mathbb{F}_2^{E(G)}$, у которого единицы стоят ровно на рёбрах из A , и сложение таких векторов — как раз симметрическая разность. Размерность равна $e(G)$, скалярное произведение — как в $\mathbb{F}_2^n$ (подтема 3.5):

$$\langle A, B \rangle = |A \cap B| \bmod 2.$$

Циклическое пространство $\mathcal{C}(G)$ — подпространство $\mathcal{E}(G)$, порождённое множествами рёбер простых циклов.

Понадобится одно свойство $\mathcal{C}(G)$. Назовём множество рёбер F *чётным*, если в подграфе $(V(G), F)$ все степени чётны.

Утверждение. Чётное множество рёбер лежит в $\mathcal{C}(G)$.

Док-во. Индукция по $|F|$; при $F = \emptyset$ верно. Пусть $F \neq \emptyset$. Выбросим из подграфа $(V(G), F)$ изолированные вершины; у остальных степень чётная и ненулевая, то есть не меньше 2, а граф, в котором все степени не меньше 2, содержит простой цикл C : идём по рёбрам, не возвращаясь по только что пройденному, пока не попадём в уже посещённую вершину. Множество $F + E(C) = F \setminus E(C)$ снова чётно и меньше F , по предположению индукции оно лежит в $\mathcal{C}(G)$, а вместе с $E(C)$ там лежит и F . ■

Def. *Разрез* графа G — множество рёбер между двумя наборами вершин V_1 и V_2 , для которых $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ и $V_1 \cup V_2 = V(G)$:

$$E(V_1, V_2) = \{ xy \in E(G) : x \in V_1, y \in V_2 \}.$$

Множества V_1 и V_2 — *доли* разреза. Доля может быть пустой: $E(V(G), \emptyset) = \emptyset$ — тоже разрез. Подпространство, порождённое всеми разрезами графа G , обозначим $\mathcal{C}^*(G)$ и назовём *пространством разрезов*.

Def. Пусть T — остовное дерево графа G . Для ребра $e \in E(T)$ дерево $T - e$ распадается на две компоненты; рёбра G между ними образуют разрез, который назовём *T -разрезом* по ребру e и обозначим $D_T(e)$.

Утверждение. Сумма двух разрезов — разрез. Поэтому $\mathcal{C}^*(G)$ состоит из всех разрезов графа G и только из них.

Док-во. Пусть даны разрезы $E(V_1, V_2)$ и $E(V_3, V_4)$. Положим

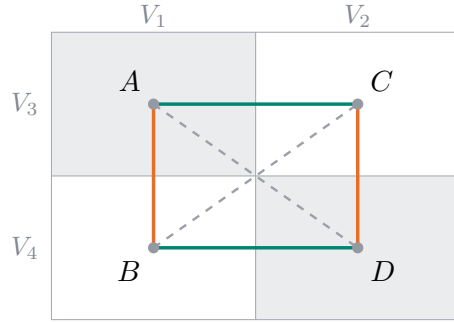
$$A = V_1 \cap V_3, \quad B = V_1 \cap V_4, \quad C = V_2 \cap V_3, \quad D = V_2 \cap V_4;$$

эти четыре множества разбивают $V(G)$. Ребро лежит в $E(V_1, V_2)$, если его концы попали в пары $A-C$, $A-D$, $B-C$ или $B-D$; в $E(V_3, V_4)$ — если в $A-B$, $A-D$, $C-B$

или $C-D$. Пары $A-D$ и $B-C$ входят в оба списка и в симметрической разности пропадают, остаются $A-B$, $A-C$, $D-B$, $D-C$ — в точности рёбра между $A \cup D$ и $B \cup C$:

$$E(V_1, V_2) + E(V_3, V_4) = E(A \cup D, B \cup C).$$

Значит, сумма любого числа разрезов — разрез, и в линейной оболочке разрезов нет ничего, кроме разрезов; сами разрезы в ней лежат по определению. ■



сумма разрезов $E(V_1, V_2)$ и $E(V_3, V_4)$. Отрезок между клетками — рёбра между ними: бирюзовые пары лежат только в первом разрезе, оранжевые — только во втором, пунктирные — в обоих и в сумме пропадают. Остаются рёбра между серыми клетками и белыми: разрез $E(A \cup D, B \cup C)$

Th. Пусть T — остовное дерево связного графа G . Тогда T -разрезы $D_T(e)$, $e \in E(T)$, образуют базис $\mathcal{C}^*(G)$. В частности,

$$\dim \mathcal{C}^*(G) = v(G) - 1.$$

Док-во. Независимость. Ребро $e \in E(T)$ лежит ровно в одном T -разрезе — в $D_T(e)$: любой другой T -разрез $D_T(e')$ составлен из рёбер между компонентами $T - e'$, а e соединяет вершины одной компоненты. Поэтому сумма нескольких различных T -разрезов содержит все рёбра дерева, по которым они построены, и пустой быть не может; нетривиальной линейной зависимости нет.

Оболочка. Возьмём вершину v и рёбра $e_1, \dots, e_k$ дерева T , выходящие из v . Дерево $T - v$ распадается на компоненты $A_1, \dots, A_k$, где A_i содержит второй конец ребра e_i , и разрез $D_T(e_i)$ — это рёбра между A_i и всеми остальными вершинами. Сложим эти разрезы и посмотрим, в скольких из них лежит ребро xy . Если $x, y \in A_i$ — ни в одном: при каждом e_j оба конца в одной доле. Если $x \in A_i$, $y \in A_j$ при $i \neq j$ — ровно в двух, $D_T(e_i)$ и $D_T(e_j)$. Если же $x = v$, $y \in A_i$ — ровно в одном, $D_T(e_i)$. В сумме остаются рёбра нечётной кратности, то есть рёбра при v :

$$D_T(e_1) + \dots + D_T(e_k) = E(\{v\}, V(G) \setminus \{v\}) \stackrel{\text{def}}{=} \delta(v).$$

Произвольный разрез $E(V_1, V_2)$ теперь получается сложением звёзд $\delta(v)$ по всем $v \in V_1$: ребро с обоими концами в V_1 входит в две звезды и пропадает, с одним концом — в одну и остаётся, а ребро без концов в V_1 не входит никуда. Итак, всякий разрез — сумма T -разрезов, а ничего, кроме разрезов, в $\mathcal{C}^*(G)$ нет.

Размерность равна числу рёбер остовного дерева, $v(G) - 1$. ■

Th. Пространства циклов и разрезов — ортогональные дополнения друг друга:

$$\mathcal{C}(G)^\perp = \mathcal{C}^*(G), \quad \mathcal{C}^*(G)^\perp = \mathcal{C}(G).$$

Док-во. Цикл ортогонален разрезу. Пусть C — простой цикл, $E(V_1, V_2)$ — разрез. Обойдём цикл, начав в вершине какой-то доли: каждое ребро разреза на цикле переводит в другую долю, а вернуться надо в исходную, поэтому рёбер разреза на цикле чётное число, то есть $\langle E(C), E(V_1, V_2) \rangle = 0$. Скалярное произведение билинейно, так что ортогональны и любые элементы $\mathcal{C}(G)$ и $\mathcal{C}^*(G)$: $\mathcal{C}(G) \subset \mathcal{C}^*(G)^\perp$.

Ничего другого нет. Пусть $F \perp \mathcal{C}^*(G)$. В частности, F ортогонально каждой звезде $\delta(v)$, а $|F \cap \delta(v)|$ — это степень v в подграфе $(V(G), F)$. Значит, все степени чётны, F — чётное множество, и по утверждению в начале параграфа $F \in \mathcal{C}(G)$. Итак, $\mathcal{C}^*(G)^\perp \subset \mathcal{C}(G)$, а вместе с первым шагом $\mathcal{C}^*(G)^\perp = \mathcal{C}(G)$.

Второе равенство даёт первое: в $\mathbb{F}_2^n$ двойное ортогональное дополнение возвращает подпространство (подтема 3.5, §9), поэтому

$$\mathcal{C}^*(G) = (\mathcal{C}^*(G)^\perp)^\perp = \mathcal{C}(G)^\perp. \quad \blacksquare$$

Следствие. $\dim \mathcal{C}(G) = e(G) - v(G) + 1$.

Док-во. Размерности подпространства и его ортогонального дополнения в $\mathbb{F}_2^{e(G)}$ в сумме дают $e(G)$ (подтема 3.5, §9), а $\dim \mathcal{C}^*(G) = v(G) - 1$. ■

Замечание. Прямой суммы здесь нет: над $\mathbb{F}_2$ подпространство может пересекаться со своим ортогональным дополнением. В цикле C_4 с вершинами 1, 2, 3, 4 разрез $E(\{1, 3\}, \{2, 4\})$ — это все четыре ребра, то есть сам цикл: он лежит и в $\mathcal{C}(G)$, и в $\mathcal{C}^*(G)$.

§2 Бонды. Свойства, бонды и блоки

Всюду G — связный граф.

Def. Бонд графа G — минимальный по включению непустой разрез: непустой разрез, никакое собственное непустое подмножество которого разрезом не является.

Th. Разрез $E(V_1, V_2)$ — бонд тогда и только тогда, когда обе доли непусты и порождённые подграфы $G[V_1]$ и $G[V_2]$ связны.

Док-во. *Необходимость.* Пусть $E = E(V_1, V_2)$ — бонд. Доли непусты: иначе $E = \emptyset$. Пусть $G[V_1]$ несвязен: $V_1 = U_1 \sqcup U_2$, где U_1, U_2 непусты и рёбер между ними нет. Граф G связен, поэтому между U_2 и V_2 есть хотя бы одно ребро, и по той же причине есть ребро между U_1 и V_2 . Перенесём U_2 в другую долю: разрез $E(U_1, U_2 \cup V_2)$ состоит из рёбер между U_1 и V_2 , так как между U_1 и U_2 рёбер нет. Это непустая часть E , и часть собственная: в неё не вошли рёбра между U_2 и V_2 . Противоречие с минимальностью. Для V_2 рассуждение то же.

Достаточность. Пусть доли непусты и связны, а $F = E(W_1, W_2)$ — непустой разрез, $F \subset E(V_1, V_2)$. Если $a, b \in V_1$ смежны, то ребро ab не лежит в $E(V_1, V_2)$, значит, и не в F , так что a и b лежат в одной доле разреза F . Подграф $G[V_1]$ связен, и, переходя по рёбрам от вершины к вершине, получаем: вся V_1 лежит в одной доле F ; аналогично

вся V_2 . Если это одна и та же доля, то $F = \emptyset$, а если разные — $F = E(V_1, V_2)$. Итак, меньших непустых разрезов нет, и $E(V_1, V_2)$ — бонд. ■

Def (напоминание о блоках). Блок графа — максимальный связный подграф без точек сочленения: либо мост вместе с концами, либо максимальный двусвязный подграф. Каждое ребро лежит ровно в одном блоке; два блока имеют не более одной общей вершины, и она — точка сочленения; всякий простой цикл лежит в одном блоке. *Дерево блоков и точек сочленения:* его вершины — блоки и точки сочленения графа, блок соединён с точкой сочленения, если содержит её; для связного графа это дерево.

Пусть B — блок. Удалим его из дерева блоков; остаток распадётся на *куски*. Каждый кусок примыкает к B ровно в одной точке сочленения $c \in V(B)$; как подграф G он связан (объединение блоков, соединённых по цепочке) и содержит c ; всякий путь из вершины куска, отличной от c , в вершину B , отличную от c , проходит через c — в дереве блоков вершина c разделяет B и кусок, а компоненты $G - c$ отвечают ветвям дерева при c .

Th. Бонды графа G — это в точности бонды его блоков: всякий бонд G есть бонд некоторого блока, а всякий бонд любого блока есть бонд G .

Док-во. Бонд графа — бонд блока. Пусть $E = E(V_1, V_2)$ — бонд G ; по теореме доли непусты и связны.

Сначала покажем, что все рёбра E лежат в одном блоке. Пусть нет: рёбра $e_1, e_2 \in E$ лежат в разных блоках B_1 и B_2 . Рассмотрим путь в дереве блоков от B_1 к B_2 и точку сочленения c , следующую на нём сразу за B_1 : тогда $c \in V(B_1)$, а B_2 лежит в куске, примыкающем к B_1 в точке c . Концы e_1 лежат в разных долях, поэтому в каждой доле есть вершина B_1 ; так же в каждой доле есть вершина B_2 . Возьмём долю, не содержащую c : в ней есть вершина $x \in V(B_1)$ и вершина $y \in V(B_2)$, обе отличны от c . Доля связна, так что x и y соединены путём внутри доли, минуящим c , — а всякий путь из $B_1 - c$ в кусок при c через c проходит. Противоречие.

Итак, $E \subset E(B)$ для некоторого блока B . Положим $U_i = V_i \cap V(B)$. Рёбра B между U_1 и U_2 — это рёбра G между V_1 и V_2 , лежащие в B , то есть в точности E : $E = E_B(U_1, U_2)$, и обе доли непусты. Они связны в B : пусть $x, y \in U_1$, а P — путь из x в y в связном подграфе $G[V_1]$. Если P выходит из B , то делает это в точке сочленения $c \in V(B)$, попадает в кусок при c и вернуться в B может только через c ; вырежем участок между двумя проходами через c . Повторяя, получим путь из x в y по вершинам U_1 и рёбрам B . Так же для U_2 . По теореме E — бонд блока B .

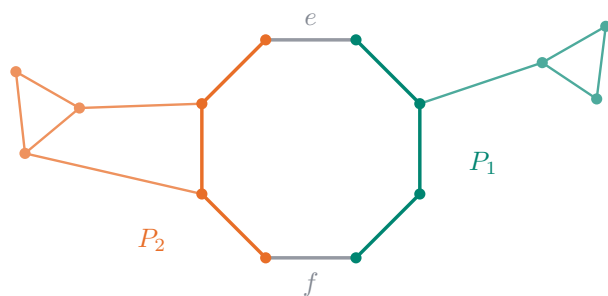
Бонд блока — бонд графа. Пусть $E = E_B(U_1, U_2)$ — бонд блока B : доли непусты и связны в B . Каждый кусок при B примыкает к нему ровно в одной точке сочленения; отправим кусок целиком в ту долю, где лежит его точка сочленения: V_i — это U_i вместе со всеми кусками, примыкающими к B в точках из U_i . Это разбиение $V(G)$. Ребро G , не лежащее в B , лежит в каком-то куске и потому соединяет вершины одной доли, а рёбра B между V_1 и V_2 — это $E_B(U_1, U_2) = E$. Значит, $E(V_1, V_2) = E$. Доля V_i связна: U_i связна в B , а каждый кусок связан и содержит свою точку сочленения из U_i . По теореме E — бонд графа G . ■

Th. Любые два ребра одного блока графа G лежат в общем бонде графа G .

Док-во. Пусть e и f — различные рёбра блока B ; тогда B — не мост, то есть двусвязный граф. Подразобьём e и f новыми вершинами x и y ; граф останется двусвязным, и по вершинной теореме Менгера (подтема 5.2, §7) в нём есть два пути

из x в y без общих внутренних вершин. Вместе они образуют простой цикл через x и y , то есть простой цикл C в B , проходящий через e и f .

Удалим из C рёбра e и f : цикл распадётся на две дуги P_1 и P_2 без общих вершин (дуга может состоять и из одной вершины), причём у каждого из рёбер e , f один конец лежит на P_1 , а другой — на P_2 . Отправим $V(P_1)$ в долю V_1 , а $V(P_2)$ — в V_2 . Каждая компонента K графа $G - V(C)$ связна и, поскольку G связен, соединена ребром с какой-то вершиной цикла — на P_1 или на P_2 ; отправим K в соответствующую долю. Обе доли получились связными, и по первой теореме параграфа $E(V_1, V_2)$ — бонд. Рёбра e и f в нём лежат. ■



цикл через e и f без этих двух рёбер — две дуги P_1 и P_2 ; каждая компонента $G - V(C)$ приписана к той дуге, с которой соединена ребром. Обе доли связны, так что разрез между ними — бонд, и e , f в нём лежат

§3 Бонды и циклы в плоских двойственных графах. Следствие о блоках двойственных графов

Всюду G — связный плоский граф, G^* — его двойственный (подтема 5.6): вершины G^* — грани G , каждому ребру e отвечает ребро e^* , соединяющее грани по обе стороны от e . Для $E \subset E(G)$ положим $E^* = \{e^* : e \in E\}$. Граф G^* связен. Мосты G отвечают петлям G^* ; мост не лежит ни в одном цикле, а петля — ни в одном разрезе, поэтому дальше считаем, что мостов в G нет.

Из теоремы Жордана пользуемся тем же, чем в подтеме 5.6: простая замкнутая ломаная делит плоскость на две области, внутреннюю и внешнюю; всякая кривая из одной области в другую пересекает ломаную; маленький отрезок, пересекающий ломаную ровно один раз, имеет концы в разных областях. Путь в G^* будем рисовать кривой: соседние на пути грани соединяются через внутреннюю точку общего ребра, вершин G кривая не задевает. Обратно, любая кривая, не проходящая через вершины G и пересекающая рёбра в отдельных точках, даёт путь в G^* по граням, которые она проходит.

Th. Если E — множество рёбер простого цикла C графа G , то E^* — бонд графа G^* .

Док-во. Цикл C — простая замкнутая ломаная; каждая грань связна и не задевает C , поэтому лежит целиком внутри C или целиком снаружи. Пусть F_1 — грани внутри, F_2 — снаружи; оба множества непусты. Ребро e^* лежит между F_1 и F_2

тогда и только тогда, когда грани по разные стороны от e лежат по разные стороны от C , а маленький отрезок поперёк e пересекает C ровно при $e \in E(C)$. Значит,

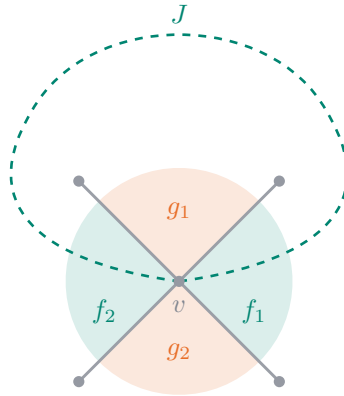
$$E_{G^*}(F_1, F_2) = E^*.$$

Доли связны: две грани внутри C соединим кривой, идущей внутри C — внутренняя область связна — и не задевающей вершин G . Кривая проходит по граням; соседние грани на ней разделены ребром, которое не лежит на C , так как кривая с C не пересекается, и обе они внутри. Получился путь в $G^*[F_1]$; для F_2 так же. По теореме из §2 разрез E^* — бонд. ■

Th. Если E^* — бонд графа G^* , то E — множество рёбер простого цикла графа G .

Док-во. Пусть $E^* = E_{G^*}(F_1, F_2)$; по §2 доли непусты и связны в G^* . Грани из F_1 назовём гранями первого типа, из F_2 — второго. Ребро e лежит в E тогда и только тогда, когда грани по разные стороны от него имеют разные типы; такие рёбра назовём *переходными*.

Лемма. Для любой вершины v грани первого типа, примыкающие к v , идут вокруг v подряд, и грани второго типа тоже. Следовательно, из v выходит либо ни одного переходного ребра, либо ровно два.



если бы типы граней вокруг v чередовались, кривая J через v и грани первого типа отделила бы g_1 от g_2 , а путь между ними по граням второго типа пересечь J не может

Док-во. Точнее, речь об углах при v : обходя v по кругу, проходим углы между соседними рёбрами, и каждый угол лежит в какой-то грани, причём одна грань может встретиться и несколько раз. Пусть утверждение неверно: тогда найдутся углы $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ в таком циклическом порядке, где α_1, α_2 лежат в гранях первого типа f_1, f_2 , а β_1, β_2 — в гранях второго типа g_1, g_2 . Доля F_1 связна, поэтому есть путь из f_1 в f_2 в G^* по граням первого типа; нарисует его кривой (если $f_1 = f_2$, путь пустой). Продолжим кривую внутри f_1 до вершины v через угол α_1 и внутри f_2 — до v через угол α_2 . Получилась простая замкнутая кривая J : она проходит через v , а в остальном лежит в гранях первого типа и в точках рёбер между двумя такими гранями. Возле v кривая входит через угол α_1 и выходит через α_2 , так что углы β_1 и β_2 лежат по разные стороны от J : грани g_1 и g_2 оказались в разных областях. Но F_2 связна: есть путь из g_1 в g_2 по граням второго типа, его кривая лежит в гранях

второго типа и пересекает только рёбра между двумя такими гранями — с J общих точек у неё нет. По теореме Жордана это невозможно.

Переходное ребро при v — ребро, у которого углы по две стороны имеют разные типы. Если все углы при v одного типа, таких рёбер нет; иначе при обходе вокруг v тип меняется ровно два раза, и переходных рёбер ровно два. ■

Док-во (теоремы). По лемме в графе $(V(G), E)$ все степени равны 0 или 2, а $E \neq \emptyset$, поэтому E — объединение простых циклов без общих вершин: из любой вершины степени 2 идём по рёбрам E , в каждой вершине продолжение ровно одно, и рано или поздно возвращаемся в начало. Пусть C — один из этих циклов, $e \in E(C)$, а f_1 и f_2 — грани первого и второго типа по разные стороны от e . Они лежат по разные стороны от C ; пусть, скажем, f_2 внутри, а f_1 снаружи.

Все грани внутри C — второго типа. Пусть внутри есть грань g первого типа. Доля F_1 связна, есть путь из g в f_1 по граням первого типа; его кривая идёт из внутренней области во внешнюю и потому пересекает C , то есть пересекает ребро цикла. Но рёбра C переходные, а кривая пересекает только рёбра между гранями одного типа. Противоречие. Так же все грани снаружи C — первого типа.

Итак, переходные рёбра — это ровно рёбра, у которых по одну сторону грань внутри C , а по другую — снаружи, то есть рёбра цикла C : $E = E(C)$. ■

Следствие. Если E — множество рёбер блока графа G , то E^* — множество рёбер блока графа G^* .

Док-во. Пусть $E = E(B)$. Мостов нет, значит, B двусвязен и в нём хотя бы два ребра.

Все рёбра E^* лежат в одном блоке G^* . Возьмём $e, f \in E$. Как в доказательстве последней теоремы §2, они лежат на общем простом цикле в B ; по первой теореме параграфа e^* и f^* лежат в общем бонде графа G^* , а бонд по §2 является бондом некоторого блока, то есть лежит в одном блоке. Итак, любые два ребра E^* лежат в одном блоке G^* , а значит, и все они: $E^* \subset E(B^*)$ для некоторого блока B^* .

Обратно. Возьмём $e^*, f^* \in E(B^*)$. По последней теореме §2, применённой к G^* , они лежат в общем бонде графа G^* ; по второй теореме параграфа рёбра G , двойственные этому бонду, образуют простой цикл, а цикл лежит в одном блоке G . Значит, любые два ребра из $\{e : e^* \in E(B^*)\}$ лежат в одном блоке G , и всё это множество лежит в одном блоке B' . Но $E = E(B)$ содержится в нём, а блоки не имеют общих рёбер, так что $B' = B$, то есть $\{e : e^* \in E(B^*)\} \subset E$ и $E(B^*) \subset E^*$. Вместе с первым шагом $E^* = E(B^*)$. ■